

Fundamentos da Comunicação

Objetivo da Aula

Compreender como as redes de computadores afetam nossas vidas, seus principais componentes e como os dispositivos de rede são usados. Comparar as características de tipos de redes mais comuns, explicar como LANs e WANs se interconectam com a Internet e suas principais características. Apresentar tendências, como ByOD, colaboração online e computação em nuvem, que estão mudando a forma como interagimos e nos relacionamos.

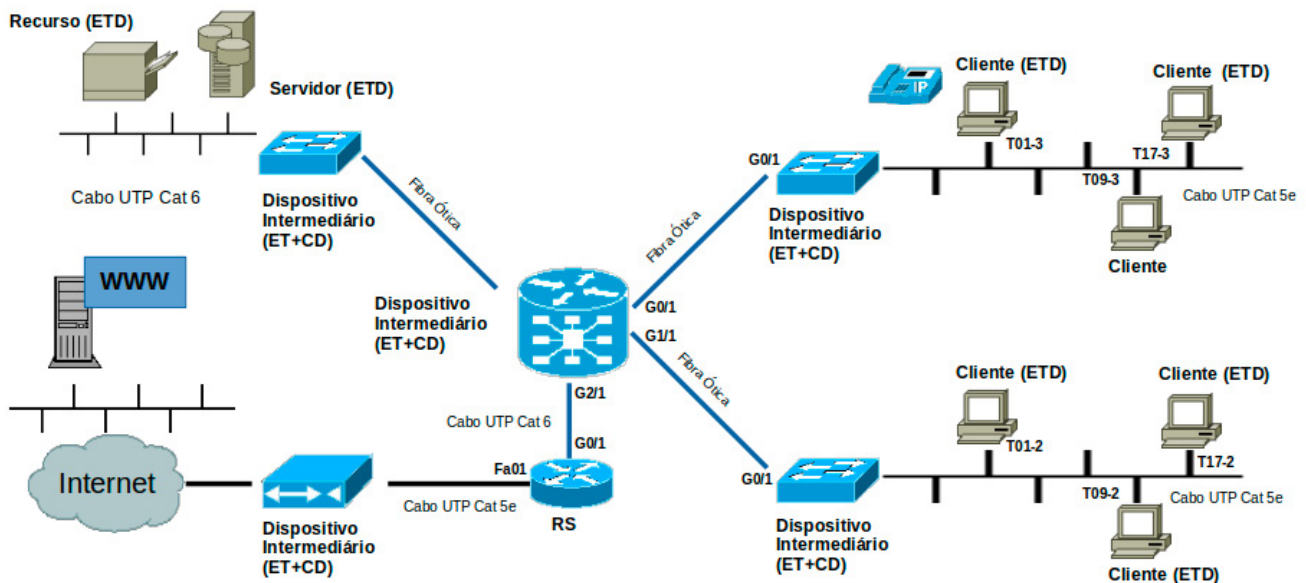
Apresentação

A evolução nas tecnologias de redes é a base das mudanças mais significativas na atualidade, elas estão ajudando a criar um mundo sem fronteiras. Primeiro, a internet mudou a maneira como interagimos socialmente, como compramos, estudamos e trabalhamos. A criação da computação em nuvem permitiu armazenar dados e acessá-los em qualquer lugar, a qualquer hora. A migração das aplicações e dados das empresas dos seus datacenters locais ao ambiente em nuvem tem mudado muito a forma como os serviços são prestados e consumidos. Novas tendências, como o ByOD (*Bring your Own Device*), também têm contribuído para acrescentar novos desafios e mudanças nos ambientes de redes.

1. Componentes de uma Rede de Computadores

As redes de computadores foram criadas para compartilhar recursos tais como impressão, armazenamento e informações. Para isso, diversos componentes trabalham em conjunto. A figura 1 apresenta esquematicamente os componentes de uma rede de computadores.

Figura 1: Componentes de uma rede de computadores



Fonte: Elaboração própria.

Dispositivos finais (Hosts): Qualquer dispositivo conectado a uma rede, computador, smartphone, tablet etc. que participa diretamente da comunicação é classificado como host, também chamado de dispositivo final (*Endpoint*) ou ETD (Equipamento Terminal de Dados). Um dispositivo final é a origem ou o destino de uma mensagem transmitida pela rede.

- **Servidores (Servers):** Servidores são computadores que executam um Sistema Operacional de Redes que permite compartilhar recursos e serviços, como e-mail ou páginas da Web, para os dispositivos finais. Cada serviço exige um software de servidor específico, por exemplo, para que um computador possa prover serviços de servidor de *e-Mail*, é necessário que nele seja instalado um software para essa finalidade. Um servidor pode fornecer vários serviços simultaneamente a muitos clientes diferentes.
- **Clientes:** Um cliente é um dispositivo final que consome os serviços disponibilizados pelos servidores ou outros dispositivos finais. Nos clientes, são executados softwares clientes que se conectam com os serviços no servidor, por exemplo, um navegador Web é um software cliente que interage com o servidor Web para apresentar as informações nele armazenadas.
- **Peers:** São equipamentos que tanto disponibilizam serviços quanto fazem uso destes. Por exemplo, uma estação de trabalho em uma rede *peer to peer* (Workgroup).

Dispositivos Intermediários: São dispositivos que conectam os dispositivos finais individuais e os servidores à rede, ou conectam várias redes individuais para formar uma inter-rede. Também são chamados de ECD (Equipamentos de Comunicação de Dados) e fornecem conectividade, assegurando o fluxo de dados. Utilizam o endereçamento lógico do destino, endereços físicos locais e informações de redes, para determinar o caminho que as mensagens devem seguir. Entre os principais dispositivos intermediários podemos citar:

- **Modems:** Responsáveis por interligar as redes à Internet ou à rede local corporativa, adaptando o tipo de sinal compatível com cada uma das respectivas tecnologias.
- **Roteadores:** São responsáveis por encaminhar as mensagens, na forma de pacotes, e determinar qual caminho seguir entre duas ou mais redes conectadas.
- **Switches:** Permitem que dispositivos ETDs e ECDs sejam conectados localmente constituindo uma rede local.
- **APs:** Similares aos switches, são responsáveis por conectar dispositivos finais em uma rede sem fio WLANs.
- **Firewalls:** Implementam segurança na rede permitindo ou negando o fluxo de dados baseado em regras de acesso.



Destaque

Os dispositivos conhecidos como roteadores de Internet utilizados nas residências e pequenos negócios são normalmente uma combinação de alguns ou todos os dispositivos apresentados.

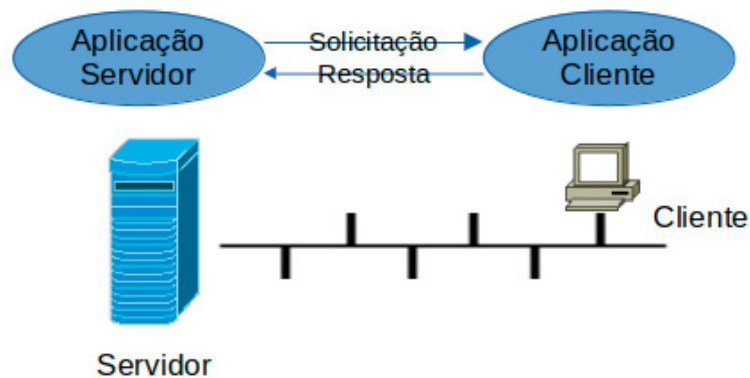
Meios de transmissão: A informação transmitida pela rede precisa de um meio, ou mídia de transmissão, um canal pelo qual a mensagem viaja da origem até o destino. Nas redes atuais, você encontrará basicamente três tipos de mídia:

- **Fios metálicos:** Os dados são codificados em impulsos elétricos.
- **Fibras de vidro ou plástico (cabo de fibra óptica):** Os dados são codificados em pulsos de luz.
- **Transmissão sem fio:** Os dados são codificados pela modulação e codificação de ondas eletromagnéticas, chamadas de radiofrequências.

2. Arquiteturas de Rede

Cliente x Servidor: Nesta arquitetura, parte da tarefa é executada no servidor e a outra parte no cliente. A comunicação entre processos se dá exclusivamente através da troca de mensagens. Um exemplo é apresentado na figura 2.

Figura 2: Arquitetura Cliente x Servidor

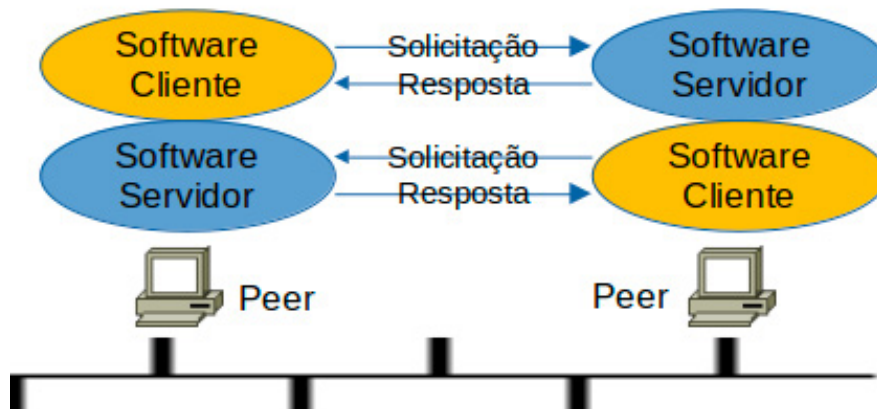


Fonte: Elaboração própria.

Neste exemplo, o Navegador (cliente) solicita um recurso, página Web, de um servidor Web que responde com o arquivo solicitado. Este, por sua vez, será formatado e parte do seu conteúdo executado no navegador, proporcionando funcionalidades e formatação.

Ponto a Ponto (Peer to Peer - P2P): Nesta arquitetura, um computador pode ser utilizado tanto como cliente como servidor na rede. A figura 3 apresenta esquematicamente essa arquitetura.

Figura 3: Arquitetura ponto a ponto



Fonte: Elaboração própria.

Nela os softwares servidor e cliente são executados simultaneamente na mesma máquina. Você encontra essa arquitetura, por exemplo, quando computadores compartilham suas impressoras ou quando faz download de um software utilizando o protocolo bittorrent.

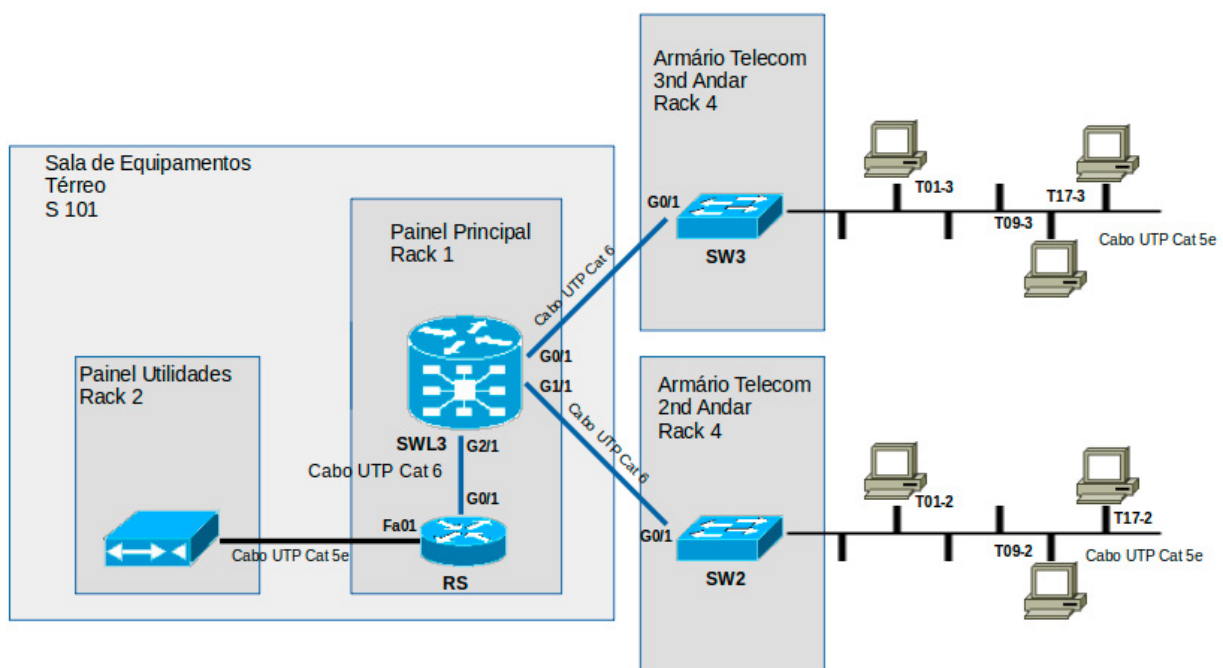
3. Topologias de Rede

As topologias são usadas para representar como os dispositivos e as redes se conectam, são representadas através de diagramas de topologia e são documentação obrigatória em qualquer rede. Os tipos de diagramas de topologia mais frequentes são:

3.1. Diagrama de Topologia Física

Apresenta o layout físico, isto é, como os dispositivos estão conectados entre si, conforme apresentado na figura 4.

Figura 4: Diagrama de topologia física



Fonte: Elaboração própria.

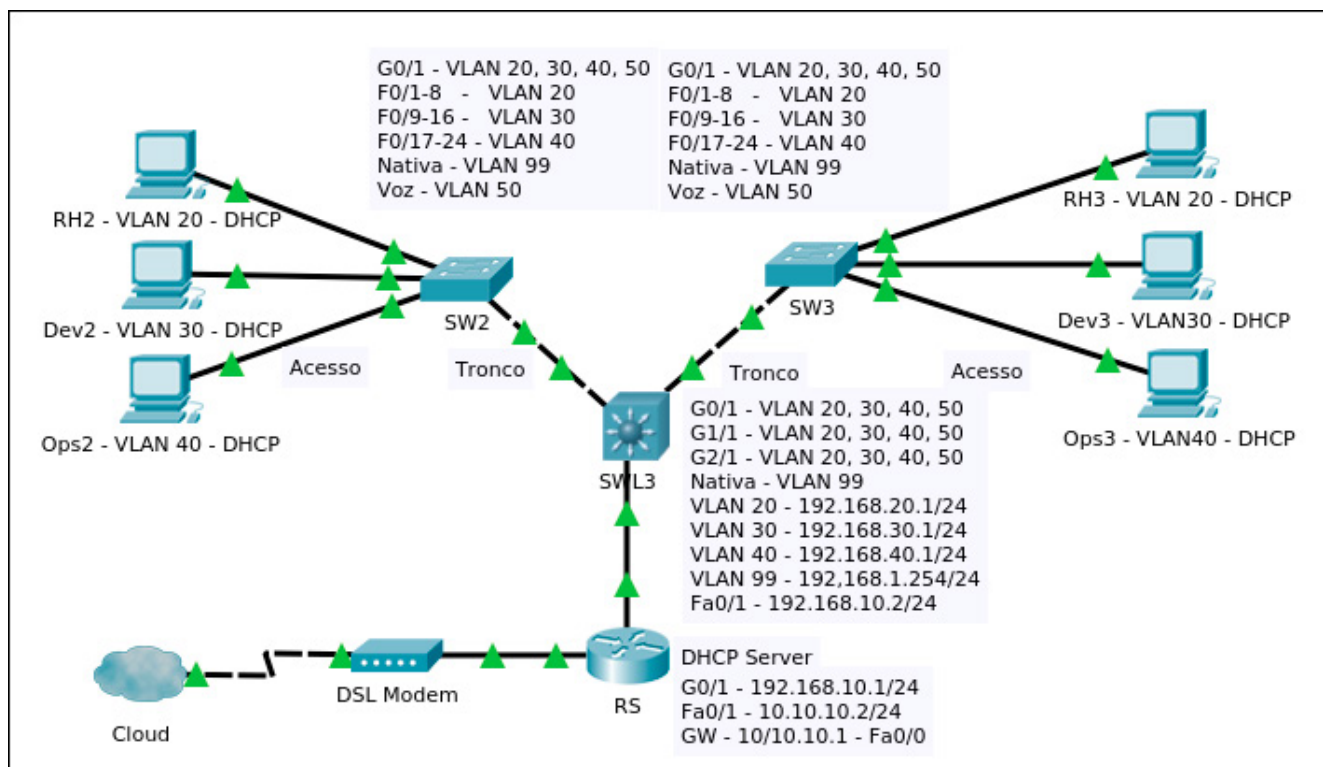
Além de ver como os dispositivos estão fisicamente conectados, você pode ver também sua localização na infraestrutura do lugar. As informações normalmente apresentadas na topologia física são:

1. Nome do dispositivo;
2. Localização do dispositivo (endereço, andar, número da sala, localização do rack);
3. Interface e portas usadas;
4. Tipo de cabo.

3.2. Diagrama de Topologia Lógica

A topologia de rede lógica mostra como os dispositivos são conectados logicamente à rede. Trata-se da maneira como os dados são transferidos pela rede, seus fluxos e conexões, conforme apresentado na figura 5.

Figura 5: Diagrama de topologia lógica



Fonte: Elaboração própria.

Aqui, você pode identificar como os componentes de rede, como roteadores, switches, servidores e hosts, são representados e as conexões lógicas entre eles. As principais informações apresentadas em uma topologia lógica são:

- Nome dos dispositivos;

- Endereços IP;
- Identificadores de interface;
- Velocidades dos links, modos duplex;
- VLANs, troncos, EtherChannels;
- Gateway padrão e rotas.

4. Tipos de Rede

As redes podem ser classificadas por: tamanho, abrangência (área de cobertura), números de usuários, quantidade e tipos de serviços, além da área de responsabilidade, isto é, por seu caráter privado ou global.

PAN – Personal Area Network: As redes de área pessoal são redes pequenas em que dispositivos sem fio são conectados dentro do alcance pessoal. Quando você conecta o smartphone ao rádio do carro usando o Bluetooth, ou usa um fone de ouvido sem fio, você está criando uma PAN. A figura 6 apresenta exemplos de redes PAN.

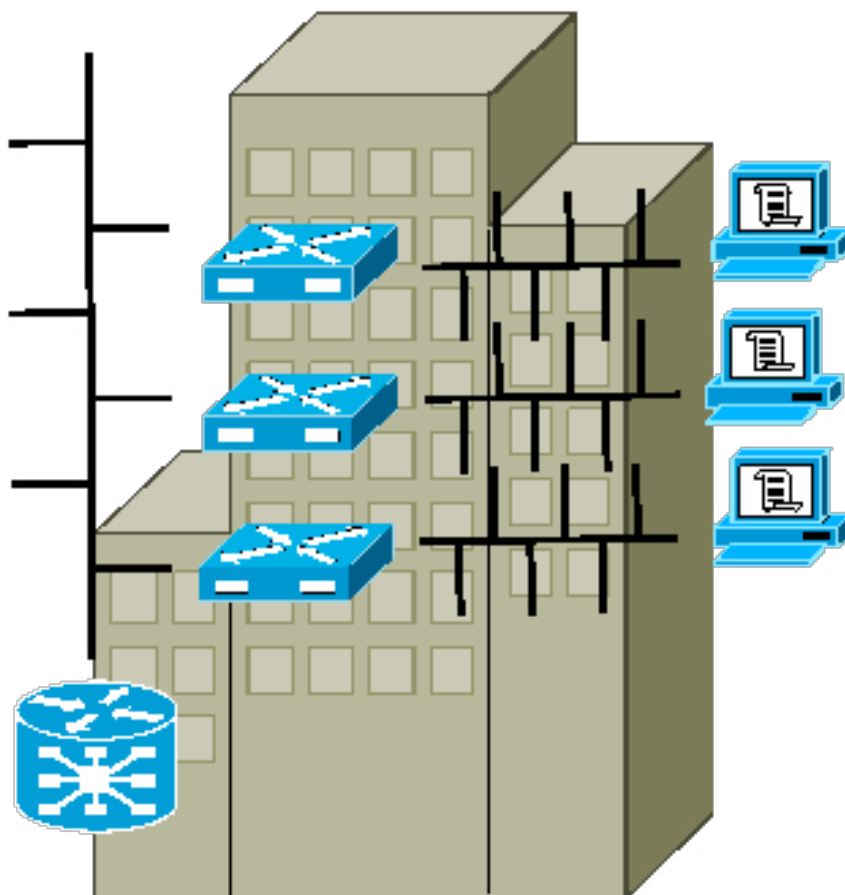
Figura 6: Redes PAN



Fonte: Cisco Networking Academy.

LAN – Local Area Network: Uma LAN é definida pela sua área de abrangência no âmbito de uma única organização. Pode ser de pequeno porte ou se estender por um prédio ou até um campus, conforme mostrado na figura 7.

Figura 7: LAN – Local Area Network



Fonte: Elaboração própria.

MAN – Metropolitan Area Network: Uma MAN tem sua abrangência dentro de uma cidade, mais especificamente na região metropolitana, em uma extensão de aproximadamente 100 Km, conforme apresentado na figura 8.

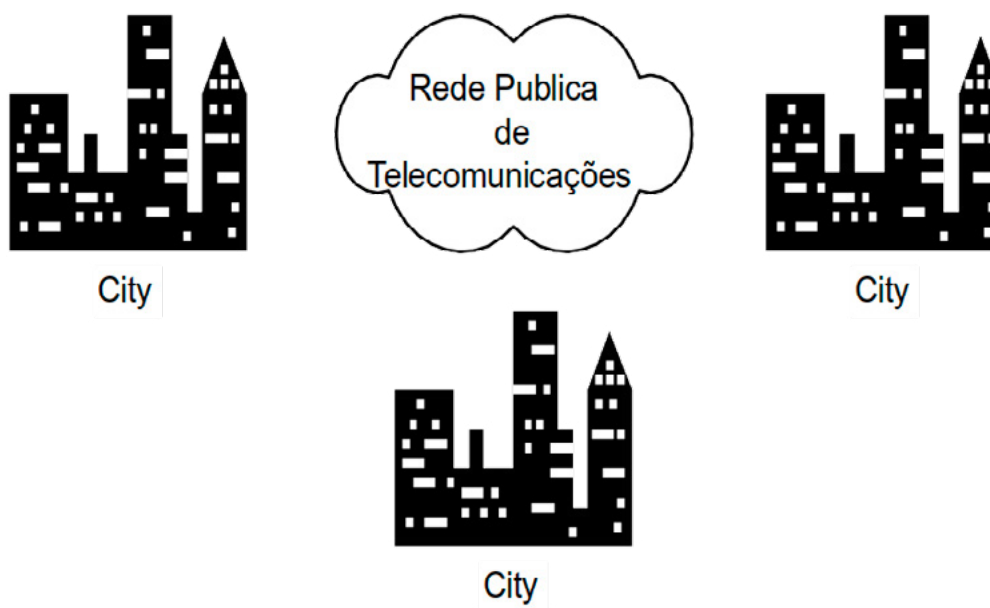
Figura 8: MAN – Metropolitan Area Network



Fonte: Adaptada de Riotur. Disponível em: <https://www.riodejaneiroaqui.com/pt/mapa-turistico.html>. Acesso em: 19 out. 2023.

WAN – Wide Area Network: Uma WAN ultrapassa os limites das cidades, estados e até países, conforme apresentado na figura 9 a seguir.

Figura 9: WAN – Wide Area Network



Fonte: Elaboração própria.



Destaque

As MANs e WANs são gerenciadas por provedores de serviços (SPs), ou provedores de serviços de Internet (ISPs), e têm como principais características a interconexão de LANs e o fornecimento de links de velocidade e tecnologias variadas.

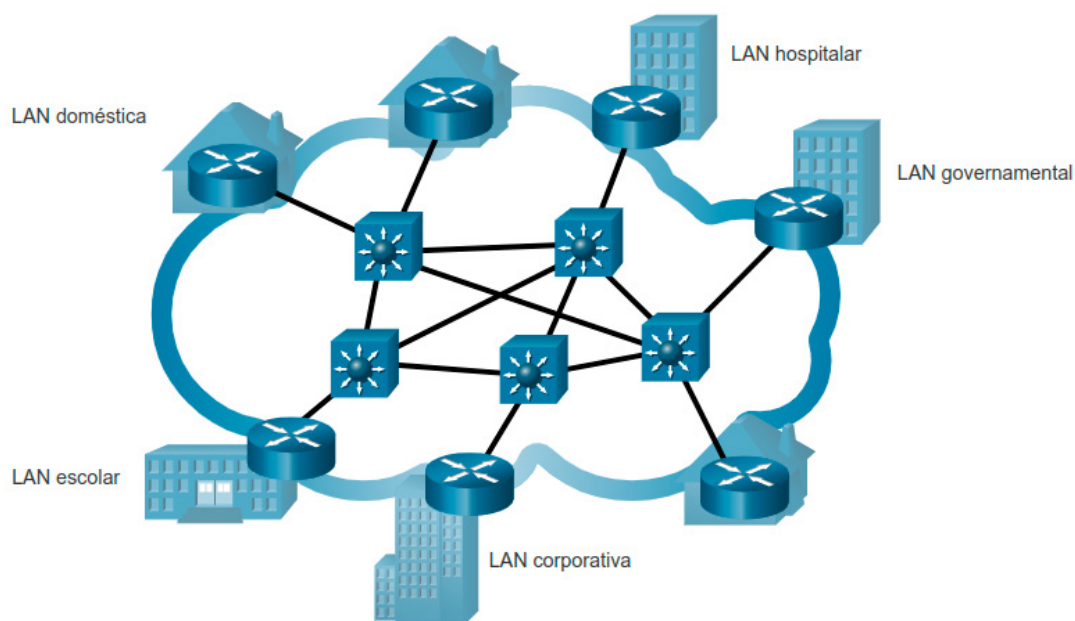
Rede Privativas: Pertencem a uma organização e atendem as suas necessidades particulares.

Redes Públicas: Compreendem os serviços de telecomunicações, cuja finalidade é prestar este serviço em caráter público.

Redes Globais: Vão além das fronteiras dos países, servem como elemento de integração e disseminação de informações em caráter mundial. Por exemplo, a Internet.

Internet: A internet é uma rede global formada por várias redes interconectadas. A figura 10 apresenta esquematicamente a Internet como uma coleção de LANs e WANs interconectadas.

Figura 10: Internet formada por várias redes conectadas



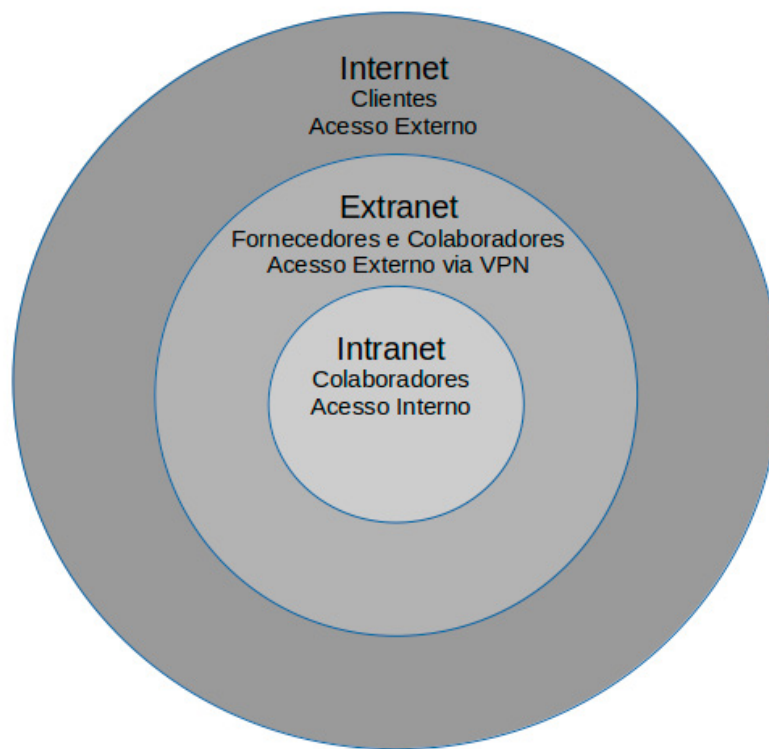
Fonte: <http://cisco-news-technology.blogspot.com/2016/09/the-internet.html?m=0>. Acesso em: 19 out. 2023.

A internet não tem dono, porém o acesso a ela deve ser contratado de um provedor de acesso local – ISP (*Internet Service Provider*). Sua operação e manutenção com qualidade exigem a aplicação de tecnologias e protocolos padronizados, bem como a cooperação de muitas agências de administração de redes. As principais agências responsáveis por essas ações são: *Internet Society* (ISOC), *Internet Engineering Task Force* (IETF), *Internet Corporation for Assigned Names and Numbers* (ICANN), *Internet Architecture Board* (IAB), entre outras. No Brasil, as principais organizações responsáveis pela Internet são:

- **CGI.br – Comitê Gestor da Internet Brasil:** Sua atribuição é estabelecer diretrizes estratégicas quanto ao uso e desenvolvimento da Internet no Brasil e diretrizes para a execução do registro de Nomes de Domínio, alocação de Endereço IP (*Internet Protocol*) e administração pertinente ao Domínio de Primeiro Nível “.br”.
- **NIC.br – Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR:** Criado para implementar as diretrizes do Comitê Gestor da Internet no Brasil – CGI.br.
- **Regisro.br:** Responsável pelas atividades de registro e manutenção dos nomes de domínios que usam o.br e pela distribuição de endereços IPv4 e IPv6 e de números de Sistemas Autônomos (ASN) no país.

Intranet x Extranet: Quando surgiram, os serviços de rede eram prestados apenas no âmbito das organizações – LANs e WANs. Com o desenvolvimento dos protocolos e serviços de Internet e sua adoção nas empresas, dois novos termos surgiram. Chamamos de Intranet o uso das tecnologias e dos serviços de Internet no ambiente interno das organizações, já a Extranet é utilizada quando esses serviços internos são disponibilizados para funcionários ou parceiros fora do ambiente interno das organizações, normalmente tendo a Internet como meio de acesso e fazendo uso de mecanismos adicionais de segurança, como o uso de VPNs – Redes Virtuais Privativas. A figura 11 apresenta os diferentes níveis de acesso que diferentes grupos têm à intranet, extranet e internet.

Figura 11: Níveis de acesso – Intranet, Extranet e Internet



Fonte: Elaboração própria.

5. Tecnologias de Acesso à Internet

Você agora conhece os principais componentes e tipos de rede. Também compreende que a Internet é a grande rede que interliga empresas, pessoas e governos.

Mas você sabe como usuários domésticos, pequenos escritórios SOHO (*Small Office - Home Office*) ou funcionários em trabalho remoto utilizando o serviço de conexão de provedores de serviço de Internet – ISP (*Internet Service Provider*) se conectam? Isto é feito utilizando várias tecnologias ou serviços de acesso.

- **Cabo:** Oferecido por provedores de TV à cabo. O sinal de dados da Internet é transmitido no mesmo cabo que fornece o sinal da TV, que oferece alta largura de banda, alta disponibilidade e uma conexão sempre ativa à Internet.
- **DSL (*Digital Subscriber Line*):** Linhas Digitais de Assinante. Fornecidas pelas empresas de telecomunicações, oferecem alta largura de banda, alta disponibilidade e uma conexão sempre ativa à Internet. No Brasil, os usuários se conectam com o uso de DSL Assimétrico (ADSL), que significa que a velocidade de download é maior que a de upload.

- **Celular:** O acesso à Internet via celular usa uma rede de telefonia celular para se conectar. O desempenho é limitado pela tecnologia disponível na região. Novas tecnologias (5G e 6G) prometem se transformar no principal método de acesso do planeta.
- **Satélite:** Utiliza antenas parabólicas que exigem uma linha de visão direta, que é conhecida pelo termo Visada Direta, para o satélite. Esse tipo de acesso é uma alternativa em áreas onde outras tecnologias não estão disponíveis e que de outra forma não haveria conectividade com a Internet. Esse tipo de acesso apresenta um atraso intrínseco na ordem de 250 ms em função do tempo de transmissão do sinal, devido à distância entre a antena terrestre e o satélite.
- **Rádio:** Em localidades menores, muitos ISPs oferecem acesso à Internet via rádio. Nesse caso, a infraestrutura de acesso é levada por rádio até próximo ao usuário, onde é distribuída por cabo ou redes sem fio.

As grandes empresas, por sua vez, exigem maiores taxas de transmissão, largura de banda dedicada e serviços gerenciados. Nesse caso, os principais tipos de acesso são:

- **LPCDs:** Linhas privativas de comunicação de dados são circuitos reservados na rede do provedor de serviços que conectam localidades diferentes utilizadas para implementar redes privadas de voz e/ou dados. Os circuitos são alugados a uma taxa mensal ou anual.
- **Metro Ethernet:** As redes Metro Ethernet são redes metropolitanas que estendem a tecnologia de acesso da LAN na WAN. Ethernet é uma tecnologia de LAN que você aprenderá em outra aula.
- **DSL empresarial:** O DSL empresarial está disponível em vários formatos. Normalmente utilizam SDSL, DSL simétrico, que é semelhante ao ADSL, porém com taxas de uploads e downloads iguais. Além disso, possibilita o uso de endereçamento fixo, o que viabiliza a prestação de serviços via Internet.
- **Satélite:** O serviço de satélite pode fornecer uma conexão quando uma solução com fio não está disponível.

6. Novas Tendências da Redes

A evolução tecnológica e a pandemia trouxeram novas tendências, como a colaboração online e o teletrabalho, fortemente baseados nas transmissões de vídeo, muito dependentes das características das redes já abordadas anteriormente. Porém, existem algumas tendências em rede que você, como estudante, deve conhecer. São elas:

- **ByOD (*Bring your Own Device*):** Traga seu próprio dispositivo. Devido à capacidade computacional cada vez maior dos dispositivos pessoais, temos como tendência a possibilidade de usar ferramentas pessoais para acessar informações e nos comunicar através de rede comercial ou de campus. Isso inclui laptops, notebooks, tablets, smartphones e e-readers, que podem ser fornecidos, pela empresa ou escola, ou adquiridos pelo indivíduo.
- **Computação em nuvem:** A computação em nuvem talvez seja a principal responsável pela mudança na forma como as pessoas e as empresas se relacionam, é ela que permite armazenar arquivos pessoais, fazer backup e utilizar aplicativos, como processamento de texto e edição de fotos, de qualquer lugar e a qualquer hora. Possibilita que serviços sejam disponibilizados sob demanda e entregues sem comprometer a segurança ou a função. Empresas de grande e pequeno porte podem reduzir os custos gerais de propriedade ao alugar um servidor e armazenar serviços em uma empresa de data center na nuvem. Para segurança, confiabilidade e tolerância a falhas, os provedores de nuvem geralmente armazenam dados em data centers distribuídos.
 - **Nuvens públicas:** Oferecem serviços para o público em geral, de forma gratuita ou por um modelo de pagamento por uso. A nuvem pública usa a internet para fornecer acesso a seus serviços, como exemplo, podemos citar a nuvem da Google ou a da Microsoft.
 - **Nuvens privadas:** Oferecem serviços para uma organização ou entidade específica, como um governo ou empresa. A nuvem privada pode ser configurada usando a rede própria, mas também pode ser gerenciada por uma organização externa com acesso restrito com segurança.
 - **Nuvens híbridas:** Composta de duas ou mais nuvens, por exemplo, uma nuvem privada e uma pública, cada uma com suas características, mas interligadas em uma única arquitetura. Indivíduos em uma nuvem híbrida podem possuir graus de acesso diferentes com base em restrições de acesso do usuário.
- **IoT – Internet das Coisas:** A Internet das Coisas (IoT) é a conexão de dispositivos inteligentes (*smart*) e sensores conectados à Internet, que atuam, coletam e compartilham dados que podem ser usados por empresas e organizações, que incluem negócios, cidades, governos, hospitais e indivíduos. Dispositivos até então objetos inanimados, como TVs, geladeiras ou lâmpadas, podem agora ser equipados com um sensor inteligente que pode coletar e transferir dados para a rede.

- **Banda larga sem Fio:** A revolução esperada pela IoT – Internet das Coisas – só será possível através da utilização de uma rede sem fio de alta velocidade capaz de transmitir dados, voz e vídeo de alta qualidade. Provedores de serviços de Internet sem fio (WISP – *Wireless Internet Service Provider*), usando tecnologias sem fio semelhantes às encontradas em redes locais sem fio domésticas, associados à tecnologia 5G, devem garantir essa infraestrutura necessária.

Considerações Finais da Aula

Existem redes de vários tamanhos, desde redes pequenas nas residências que possibilitam a conectividade com a Internet até redes que conectam milhões de dispositivos. Através delas, compartilhamos recursos, como impressoras, documentos, fotos e músicas. Além disso, permitem a troca de e-mail, mensagens instantâneas e a colaboração entre pessoas e empresas.

Nas empresas, as redes possibilitam a oferta de produtos e serviços aos clientes, em uma escala ainda mais ampla para oferecer a consolidação, o armazenamento e o acesso a informações em servidores de rede na nuvem.

A Internet é a maior rede existente que circunda o planeta, por sinal, o termo Internet significa uma “rede de redes”, é literalmente uma coleção de redes públicas e privadas interligadas.

Agora, pessoas e dispositivos estão produzindo trilhões de gigabytes de dados. Esses dados são utilizados para aprimorar as tomadas de decisões e melhorar nossas vidas e nossos negócios.

Na base desse tráfego estão as redes que usamos diariamente. Elas são a base para a Internet e para o mundo digitalizado.

Materiais Complementares



Site

Network Academy, Packet Tracer

Cisco Packet Tracer é uma ferramenta de simulação e visualização. É um software gratuito que ajuda os alunos, através da prática, no entendimento dos conceitos de redes de computadores e, ainda, pode apoiá-los na obtenção das qualificações profissionais de configuração de rede e solução de problemas. Ele pode ser executado em um desktop ou um dispositivo móvel Android ou iOS. O Packet Tracer está disponível para ambientes de desktop Linux e Windows. Você pode baixá-lo e se inscrever em um dos três cursos disponíveis no site oficial da Cisco.

Link para acesso: <https://www.netacad.com/pt-br/courses/packet-tracer>.



Vídeo

Infraestrutura Internet (Playlist)

2014, NICbrvideos

Link para acesso: https://www.youtube.com/watch?v=_JbLr_C-HLk&list=PLQq8-9y-VHyOZXb5gM-LZ1rSLfJY3B7JBq.

Referências

BARRETO, Jeanine dos Santos *et al.* **Fundamentos de segurança da informação**. Porto Alegre: SAGAH, 2018. Livro digital. ISBN 9788595025875.

CISCO NETWORKING ACADEMY. **Introduction to networks (CCNAv7)**. Disponível em: <https://www.netacad.com/>. Acesso em: 03 jun. 2023.

CISCO NEWS TECHNOLOGY. **The internet**. Disponível em: <http://cisco-news-technology.blogspot.com/2016/09/the-internet.html?m=0>. Acesso em: 19 out. 2023.

COMER, Douglas E. **Redes de computadores e internet**. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2016. Livro digital. ISBN 9788582603734.

FOROUZAN, Behrouz A.; MOSHARRAF, Firouz. **Redes de computadores: uma abordagem top-down**. 1. ed. Porto Alegre: AMGH, 2013. Livro digital. ISBN 9788580551693.

LACERDA, Paulo Sérgio Pádua de *et al.* **Projeto de redes de computadores**. Porto Alegre: SAGAH, 2022. Livro digital. ISBN 9786556902074.

MAIA, Luiz Paulo. **Arquitetura de redes de computadores**. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2013. Livro digital. ISBN 9788521624363.

MORAES, Alexandre Fernandes de. *Segurança em redes: fundamentos*. São Paulo: Erica, 2010. Livro digital. ISBN 9788536522081.

RIO DE JANEIRO AQUI. *Mapa turístico do Rio*. Disponível em: <https://www.riodejaneiroaqui.com/pt/mapa-turistico.html>. Acesso em: 19 out. 2023.

SOUSA, Lindeberg Barros de. *Administração de redes locais*. 2. ed. São Paulo, SP: Erica, 2020. Livro digital. ISBN 9788536533698.

SOUSA, Lindeberg Barros de. *Redes de computadores: guia total*. 1. ed. São Paulo: Erica, 2009. Livro digital. ISBN 9788536505695.